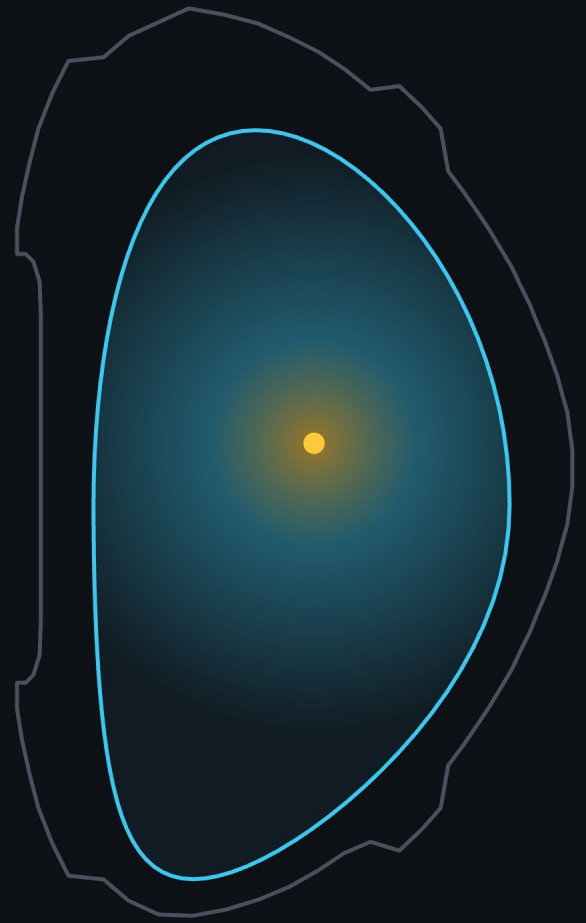
CVUT ML Hackathon 2026 · úloha IPP 1 · tokamak COMPASS

Tvar plazmatu za setiny milisekundy

Z 24 magnetických čidel kolem komory odhadneme, kde plazma je a jaký má tvar. Malou neuronovou sítí, ověřenou na výbojích, které nikdy neviděla.



výboj 1 · divertor · čas 0,54

Proč to řešíme

Plazma se samo neudrží uprostřed komory. Bez řízení uhne ke stěně.

Řízení proto musí znát polohu a tvar plazmatu během milisekund.

Klasická rekonstrukce trvá podle organizátorů minuty.

Naše otázka

Zvládne malá neuronová síť napodobit rekonstrukci dost dobře a dost rychle?

Divertor a limiter



Divertor

56 % okamžiků

Pole se pod plazmatem zkříží v bodě X. Okraj plazmatu se odvede na desky na dně komory.



Limiter

44 % okamžiků

Plazma se opírá o kus stěny. Místo dotyku je bod u limiteru, může být nahoře i dole.

Bod X a dotykové body existují jen u divertoru (56 % okamžiků), bod u limiteru jen u limiteru (44 %). Prázdná místa v datech proto nejsou chyba.

Od čidel k tvaru plazmatu

Proč dělíme proudem

Pole kolem komory roste s proudem, tvar plazmatu ale závisí jen na poměrech polí. Proto každé měření dělíme proudem. Chyba tím klesla zhruba na polovinu.

Co dělá síť

Celou dobu pracujeme s vektory. Okamžik je vektor 24 čísel, síť ho třikrát vynásobí maticí vah a ohne (vrstvy 256, 256 a 128) a vyjde vektor 16 čísel.

235 tisíc parametrů · necelý 1 MB · běží na obyčejném procesoru

Tři části modelu



Proč zvláštní síť pro limiter

Bod dotyku skáče mezi horní a dolní stranou. Jedno číslo by vyšlo uprostřed komory, kde žádná stěna není.

Čtvrtá síť na zašuměná čidla

Učí se i na zašuměné kopii dat a dívá se na posledních 5 okamžiků, aby se šum zprůměroval. Víc na slidu 10.

Přímka

proud plazmatu

Pole je v proudech lineární, stačí vážený součet 24 měření. Chyba 0,035 kA.

25 parametrů

Hlavní síť

poloha, tvar, bod X

15 veličin a odpověď na otázku, jestli se plazma opírá o limiter.

118 tisíc parametrů

Síť pro limiter

bod u limiteru

Zapne se jen u limiteru. Nejdřív rozhodne, jestli je dotyk nahoře, nebo dole, pak určí místo.

117 tisíc parametrů

Jak to zkoušíme poctivě



Každý sloupec je jeden výboj, výška je počet jeho okamžiků.

Modrých 119 výbojů se síť učí. Žlutých 30 jsme hned na začátku náhodně odložili a síť je nikdy neviděla.

Po řádcích to nejde: sousední okamžiky jsou skoro stejné, síť by jen poznávala, co už viděla. Proto 0,6 mm místo poctivých 2,0 mm.

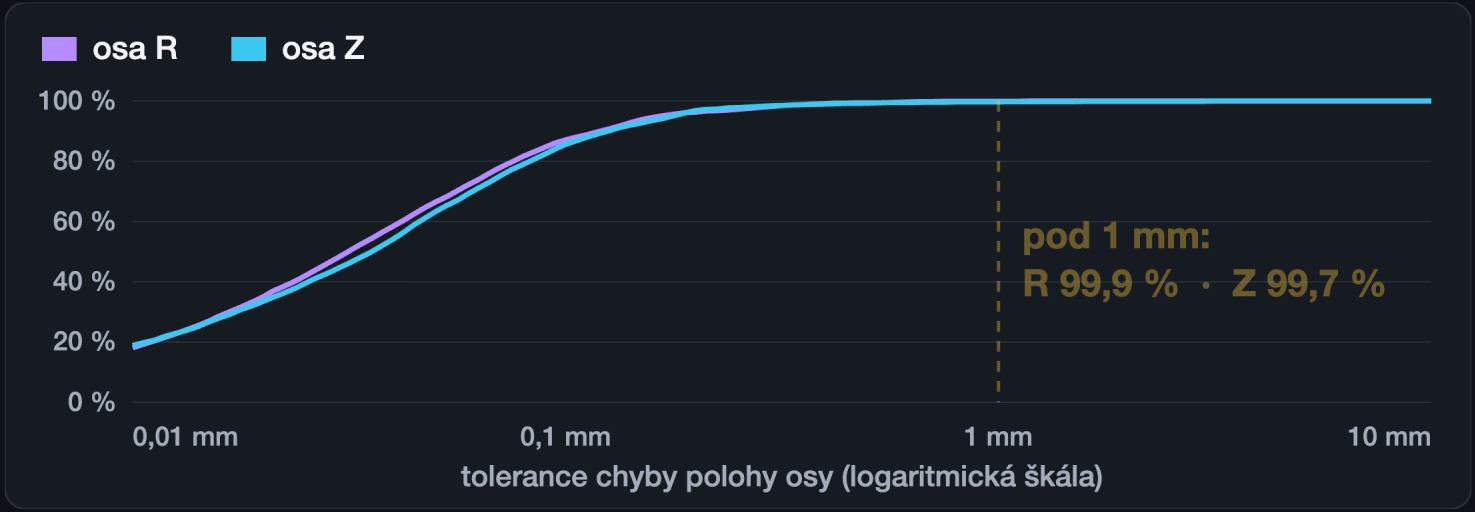
Na 30 odložených výbojích

0,056 mm
průměrný rozdíl polohy osy, svisle 0,063

99,9 %
okamžiků má rozdíl pod 1 mm

99,2 %
správně určí, jestli se plazma opírá o limiter

0,05 ms
jeden odhad na jednom jádře procesoru



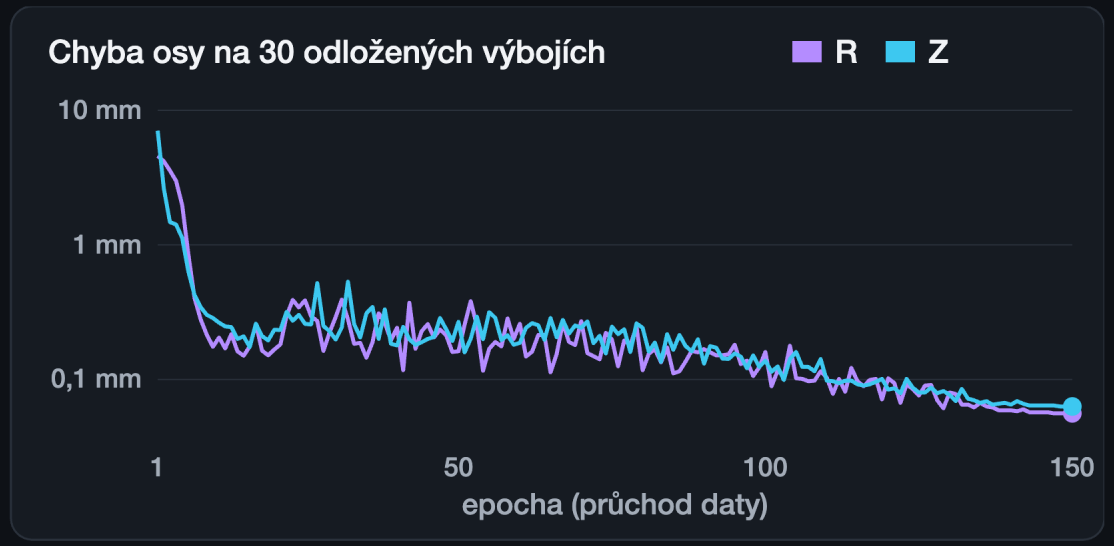
Vodorovně je tolerance chyby, svisle kolik okamžiků je pod ní. Čím dřív křivka dojde ke 100 %, tím lépe.

8 761 okamžiků. Nejhůř vychází bod u limiteru, v průměru 2,9 mm.

Obě osy dojdou ke 100 % ještě pod jedním milimetrem.

Jak se síť učí





epocha 150/150 ztráta 0,0007 chyba osy R 0,058 mm Z 0,068 mm



Výboj, na kterém se síť neučila



Bílá čára je rekonstrukce ústavu, tyrkysová odhad sítě. Překrývají se.

Dole je chyba osy v milimetrech. Celou dobu zůstává pod 0,5 mm a největší je na konci výboje.

Průměr za celý výboj: osa R 0,03 mm, osa Z 0,10 mm.

Skutečná čidla šumí

model z čistých dat

35 / 284 mm

Šum nikdy neviděl, na zašuměných datech selže.

model učený se šumem

1,85 / 1,25 mm

Učí se i na zašuměné kopii dat a dívá se na posledních 5 okamžiků.

Chyba osy R / Z na dodaném zašuměném souboru, 30 odložených výbojů. Učení: čistá data a jejich kopie s náhodným šumem 15 % a pomalým posunem čidel.

Umělé plazma se známou pravdou

U skutečných dat známe jen rekonstrukci ústavu. Proto jsme si vymysleli vlastní komoru a plazma, spočítali, co by naměřila čidla, a nechali síť hádat. Tady pravdu známe přesně.

0,7 mm

chyba osy proti skutečné poloze. Síť tvar opravdu najde, jen nekopíruje rekonstrukci.

4,5 → 2,8 mm

se šumem. Okno pěti okamžiků pomohlo i tady.

Umělá data nejsou COMPASS: komora i čidla jsou vymyšlené, čísla se s reálnými nedají přímo srovnat.

Co model neumí

Konec výboje

Chyba je tam asi 3× větší, poloha se rychle mění a takových okamžiků je málo.

Bod u limiteru

V průměru 2,9 mm, ojediněle i desítky centimetrů, když vybere špatnou stranu.

Vadné čidlo

Chybu jedné smyčky toku model sám nepozná. Na cívky je odolný.

Řízení

Měřili jsme jen výpočet sítě, ne celou řídicí smyčku.

Jen jeden tokamak. Tvary, které v datech nejsou, jsme ověřit nemohli.

Setiny milimetru shody s rekonstrukcí, setiny milisekundy výpočtu.

0,056 mm
poloha osy, 30 odložených výbojů

0,05 ms
jeden odhad, jedno jádro procesoru

1,85 mm
osa na zašuměných čidlech, druhý model

Čisté vstupy, kde není řečeno jinak. Děkujeme.